
Modèles stochastiques pour les communications

BA5 • 2026-2027

Contents

1	Module 1 : Variables aléatoires	3
1.1	Bases des probabilités	3
1.1.1	Axiomes de probabilité	3
1.1.2	Probabilité conditionnelle	3
1.1.3	Indépendance	4
1.2	Variable aléatoire	4
1.2.1	Fonction de répartition	5
1.2.2	Densité de probabilité	5
1.2.3	Fonction d'une variable aléatoire	6
1.2.4	Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire	6
1.2.5	Transformées	7
1.2.6	Inégalités	9
1.3	Exemples de variables aléatoires	9
1.3.1	Variable aléatoire de Bernoulli	9
1.3.2	Variable aléatoire binomiale	10
1.3.3	Variable aléatoire géométrique	10
1.3.4	Variable aléatoire de Poisson	11
1.3.5	Variable aléatoire uniforme	11
1.3.6	Variable aléatoire gaussienne	11
1.3.7	Variable aléatoire exponentielle	12
1.3.8	Variable aléatoire Gamma	12

CHAPTER 1

Module 1 : Variables aléatoires

1.1 Bases des probabilités

Contexte

La théorie des probabilités est l'ensemble des techniques mathématiques décrivant les résultats d'expériences dont l'issue n'est pas connue à l'avance.

Notations de base

Soient ζ_i le résultat de la i -ème expérience, $A, B, \dots = \{\text{quelques } \zeta_i\}$ un **évènement**, $\Omega = \{\text{tous les } \zeta_i\}$ l'**évènement certain** et $\emptyset$ l'**évènement impossible**.

1.1.1 Axiomes de probabilité

Axiomes de probabilité

La probabilité de l'évènement A est le réel $P(A)$ satisfaisant aux axiomes suivants :

A1. $P(A) \geq 0$

A2. $P(\Omega) = 1$

A3. Dans le cas où Ω est un ensemble fini, si $A \cap B = \emptyset$ alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

A3'. Dans le cas où Ω est un ensemble infini, si $A_1, A_2, \dots$ est une suite d'évènements telle que $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ alors $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Corollaires des axiomes

Ces axiomes entraînent les corollaires suivants :

P1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ où $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

P2. $P(A) \leq 1$.

P3. $P(\emptyset) = 0$.

P4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

P5. Si $A \subseteq B$, $P(A) \leq P(B)$.

1.1.2 Probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle

La probabilité de l'évènement A étant donné que l'évènement B s'est déroulé est définie par

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

si $P(B) \neq 0$ et par $P(A | B) = 0$ si $P(B) = 0$.

Partition

$[A_1, A_2, \dots, A_n]$ est une **partition** de Ω , c'est-à-dire un ensemble d'évènements tels que

$$A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega \quad \text{et} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \text{ pour } i \neq j.$$

Théorème des probabilités totales – P6

Soit $[A_1, \dots, A_n]$ une partition de Ω . Alors

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Règle de Bayes – P7

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(B \mid A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B \mid A_j)P(A_j)}.$$

1.1.3 Indépendance**Indépendance de deux évènements**

Deux évènements A et B sont **indépendants** lorsque

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Indépendance de trois évènements

Trois évènements A , B et C sont indépendants si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

et

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

On généralise aisément cette définition à un nombre quelconque d'évènements indépendants.

1.2 Variable aléatoire**Variable aléatoire (v.a.)**

Une **variable aléatoire** (v.a.) est une fonction qui assigne à chaque résultat ζ d'une expérience un réel $X(\zeta)$ tel que

C1. l'ensemble $\{\zeta \mid X(\zeta) \leq x\}$ est un évènement pour tout $x \in \mathbb{R}$;

C2. les probabilités des évènements $\{\zeta \mid X(\zeta) = \infty\}$ et $\{\zeta \mid X(\zeta) = -\infty\}$ sont nulles, i.e. $P(X = \infty) = P(X = -\infty) = 0$.

1.2.1 Fonction de répartition

Fonction de répartition

Une v.a. est caractérisée par sa **fonction de répartition** $F_X(x)$, qui est la probabilité que X prenne une valeur inférieure ou égale au réel x :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(A), \quad A = \{\zeta \in \Omega \mid X(\zeta) \leq x\}.$$

Propriétés de $F_X(x)$

P8. $0 \leq F_X(x) \leq 1$.

P9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.

P10. Si $a < b$, $F_X(a) \leq F_X(b)$.

P11. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

P12. $F_X(x)$ est continue à droite, i.e. $F_X(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon > 0} F_X(x + \varepsilon) = F_X(x^+)$.

Types de variables aléatoires

On note S_X l'ensemble des valeurs que peut prendre X : $S_X = \{X(\zeta) \mid \zeta \in \Omega\}$.

- Si X prend un ensemble dénombrable de valeurs $S_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, X est appelée **v.a. discrète**. Sa fonction de répartition est une fonction en escalier, avec une discontinuité à gauche en chaque valeur x_i :

$$p_i = P(X = x_i) = F_X(x_i) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon > 0} F_X(x_i - \varepsilon) = F_X(x_i) - F_X(x_i^-).$$

- Si $F_X(x)$ est continue, on parle de **v.a. continue**. Dans ce cas, $P(X = x) = 0$ pour tout x particulier.
- Dans les autres cas, $F(x)$ est discontinue bien que n'étant pas une fonction en escalier : on a alors une **v.a. mixte**.

1.2.2 Densité de probabilité

Densité de probabilité

La fonction de **densité de probabilité** est définie par

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}.$$

Propriétés de $f_X(x)$

P13. $f_X(x) \geq 0$.

P14. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.

P15. $P(X \leq a) = F_X(a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$.

P16. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$. Cette propriété entraîne que $P(x < X \leq x + \Delta x) = f_X(x)\Delta x$ lorsque $\Delta x \rightarrow 0$.

Cas discret – impulsions de Dirac

Dans le cas d'une v.a. discrète, l'utilisation des impulsions de Dirac $\delta(\cdot)$ permet d'écrire la densité sous la forme

$$f_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i)$$

où $p_i = P(X = x_i)$. Les propriétés P13 à P16 deviennent alors

P13'. $p_i \geq 0$.

P14'. $\sum_i p_i = 1$.

P15'. $P(X \leq a) = F_X(a) = \sum_{x_i \leq a} p_i$.

P16'. $P(X = x_i) = F_X(x_i) - F_X(x_i^-) = p_i$.

1.2.3 Fonction d'une variable aléatoire

Soit $g(\cdot)$ une fonction continue. Si X est une v.a. continue, l'expression $Y = g(X)$ désigne également une v.a. continue. Soit y une valeur particulière de Y , et $x_1, x_2, \dots, x_m$ les m racines respectives de l'équation $y = g(x)$.

Densité de $Y = g(X)$

La densité de probabilité de $Y = g(X)$ est donnée par

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

où la somme porte sur toutes les racines x_i de $y = g(x)$. Cette formule est tout à fait générale, et s'applique à tous les cas où X est continue.

1.2.4 Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire**Espérance**

L'**espérance** de la fonction $g(X)$, où X est une v.a. de densité de probabilité $f_X(x)$, est définie par

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

pour autant que cette intégrale converge absolument.

Moment d'ordre n

Si $g(X) = X^n$, l'espérance porte le nom de **moment d'ordre n** :

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx.$$

Le moment d'ordre 1 est encore appelé **moyenne** de la v.a. X et est noté

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Variance et écart-type

La v.a. $Y = X - \mu_X$ est une v.a. **centrée** vu que $\mathbb{E}[Y] = 0$. La **variance** de la v.a. X est le moment d'ordre 2 de $Y = X - \mu_X$, et l'écart-type σ_X est la racine carrée de la variance :

$$\begin{aligned}\text{Var}[X] &= \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \mu_X^2.\end{aligned}$$

Dans le cas discret, avec $P(X = x_i) = p_i$,

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \sum_i p_i x_i, \quad \text{Var}[X] = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \sum_i p_i (x_i - \mu_X)^2.$$

Une v.a. sans moments – la loi de Cauchy

Les moments peuvent ne pas exister pour certaines v.a. La densité de probabilité de la v.a. de Cauchy est

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

On vérifie qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité :

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \frac{1}{\pi} [\arctan(x)]_{-\infty}^{\infty} = 1.$$

Par contre,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x f_X(x)| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} [\ln(1+x^2)]_0^{\infty} = \infty,$$

donc $x f_X(x)$ n'est pas absolument intégrable, et $\mathbb{E}[X]$ n'est pas défini.

1.2.5 Transformées**Fonction caractéristique**

L'opérateur d'espérance mathématique appliqué à la v.a. complexe $\exp(j\omega X)$, où j est la racine carrée de -1 , définit la **fonction caractéristique** $\Phi_X(\omega)$ de la v.a. X :

$$\Phi_X(\omega) = \mathbb{E}[e^{j\omega X}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} f_X(x) dx.$$

C'est le complexe conjugué de la transformée de Fourier de $f_X(x)$. Elle existe toujours car $|\Phi_X(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f_X(x)| dx = 1$, et est maximale en $\omega = 0$ car $\Phi_X(0) = 1$.

Transformée inverse

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega x} \Phi_X(\omega) d\omega.$$

Si deux v.a. continues ont la même fonction caractéristique, elles ont la même densité de probabilité, et vice-versa.

Moments via la fonction caractéristique

En dérivant $\Phi_X(\omega)$ par rapport à ω et en évaluant en $\omega = 0$:

$$\left. \frac{d\Phi_X(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=0} = j\mathbb{E}[X] \implies \mathbb{E}[X] = \frac{1}{j} \left. \frac{d\Phi_X(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=0}.$$

Plus généralement, pour le moment d'ordre k :

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{1}{j^k} \left. \frac{d^k \Phi_X(\omega)}{d\omega^k} \right|_{\omega=0}.$$

Fonction génératrice des moments

De la même manière qu'on peut étendre la transformée de Fourier à la transformée de Laplace en prenant un complexe s au lieu de $j\omega$, on définit la **fonction génératrice des moments** :

$$\hat{\Phi}_X(s) = \mathbb{E}[e^{sX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx.$$

Fonction génératrice de cumulants

On utilise aussi parfois la **fonction génératrice de cumulant**, ou **seconde fonction caractéristique**,

$$\Psi_X(\omega) = \ln \Phi_X(\omega).$$

Fonction génératrice de probabilité (cas discret)

Dans le cas d'une v.a. discrète X prenant des valeurs uniformément espacées $S_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$, on définit une **fonction génératrice de probabilité**, qui est l'espérance de la fonction z^X , i.e. la transformée en z de p_k :

$$G_X(z) = \mathbb{E}[z^X] = \sum_{k=0}^{\infty} z^k P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k p_k.$$

Propriétés de $G_X(z)$

On retrouve les probabilités p_k en dérivant k fois $G_X(z)$ par rapport à z , et en évaluant cette dérivée en $z = 0$:

$$p_k = P(X = k) = \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k G_X(z)}{dz^k} \right|_{z=0}.$$

En dérivant k fois $G_X(z)$ mais en évaluant cette dérivée à présent en $z = 1$, on trouve les moments factoriaux de X , à partir desquels on peut retrouver tous les moments de X :

$$\mathbb{E}[X(X-1)(X-2)\cdots(X-k+1)] = \left. \frac{d^k G_X(z)}{dz^k} \right|_{z=1}.$$

Remarquons finalement que $G_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$.

1.2.6 Inégalités

Pourquoi borner plutôt que calculer ?

Très souvent en pratique, on ne connaît pas complètement la densité de probabilité $f_X(x)$ d'une v.a. X . Il est donc très utile de pouvoir borner une probabilité ou l'espérance d'une fonction de cette v.a.

Inégalité de Markov

Si $X \geq 0$ et $a > 0$,

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Inégalité de Tchebycheff

En posant $D = (X - \mu_X)^2$ et $b = \sqrt{a}$ dans l'inégalité de Markov,

$$P(|X - \mu_X| \geq b) \leq \frac{\sigma_X^2}{b^2}.$$

Inégalité de Jensen

Une fonction $g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ est **convexe** si pour tout $x, x' \in I$ et pour tout $0 \leq t \leq 1$,

$$g(tx + (1-t)x') \leq tg(x) + (1-t)g(x').$$

Une fonction g convexe et continue est toujours minorée par une fonction linéaire passant par un point de son graphe : pour tout $a \in \mathbb{R}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \geq g(a) + \theta(x - a)$. En prenant $a = \mathbb{E}[X]$ et $x = X$, puis en prenant l'espérance des deux côtés, il s'ensuit que

$$\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X]).$$

1.3 Exemples de variables aléatoires

Panorama

- **V.a. discrètes** : Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson.
- **V.a. continues** : uniforme, gaussienne, exponentielle, Gamma, Erlang, Chi-carré.

1.3.1 Variable aléatoire de Bernoulli

Fonction indicatrice

La **fonction indicatrice** I_A d'un évènement A lié à une expérience aléatoire est

$$I_A(\zeta) = \begin{cases} 0 & \text{si } \zeta \notin A \\ 1 & \text{si } \zeta \in A. \end{cases}$$

V.a. de Bernoulli

La fonction indicatrice $X = I_A$ est une v.a. qui prend une des valeurs de $S_X = \{0, 1\}$ avec probabilités $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$, où $p = P(A)$, et est appelée **v.a. de Bernoulli** de paramètre p .

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = p, \quad \sigma_X^2 = p(1 - p), \quad G_X(z) = 1 - p + pz.$$

1.3.2 Variable aléatoire binomiale**V.a. binomiale**

On répète une expérience A de Bernoulli, de paramètre p , n fois indépendamment. La v.a. X comptant le nombre de succès obtenus est la **v.a. binomiale** de paramètres (n, p) , s'exprimant à partir de la fonction indicatrice par $X = I_{A_1} + I_{A_2} + \dots + I_{A_n}$. Son domaine est $S_X = \{0, 1, \dots, n\}$, et sa loi de probabilité est

$$p_k = P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = np, \quad \sigma_X^2 = np(1 - p), \quad G_X(z) = (1 - p + pz)^n.$$

1.3.3 Variable aléatoire géométrique**V.a. géométrique – nombre d'échecs avant le premier succès**

On compte le nombre d'essais de Bernoulli avant d'obtenir un succès, les expériences de Bernoulli, de paramètre p , étant indépendantes. La **v.a. géométrique** de paramètre p , X , compte le nombre d'*échecs* avant le premier succès. Son domaine est $S_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ et sa loi de probabilité est

$$p_k = P(X = k) = p(1 - p)^k.$$

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \frac{1 - p}{p}, \quad \sigma_X^2 = \frac{1 - p}{p^2}, \quad G_X(z) = \frac{p}{1 - (1 - p)z}.$$

V.a. géométrique – nombre d'essais avant le premier succès

Dans la seconde version, la v.a. géométrique de paramètre p , X' , compte le nombre d'*essais* avant le premier succès. Par conséquent, $X' = X + 1$, son domaine est $S_{X'} = \{1, 2, \dots\}$ et sa loi de probabilité est

$$p'_k = P(X' = k) = p(1 - p)^{k-1}.$$

$$\mu_{X'} = \mathbb{E}[X'] = \frac{1}{p}, \quad \sigma_{X'}^2 = \frac{1 - p}{p^2}, \quad G_{X'}(z) = \frac{pz}{1 - (1 - p)z}.$$

1.3.4 Variable aléatoire de Poisson

V.a. de Poisson

Dans le processus de Poisson, une v.a. compte le nombre d'arrivées de clients dans un système pendant une unité de temps. La **v.a. de Poisson**, de paramètre $\mu > 0$, est définie par la loi de probabilité

$$p_k = P(X = k) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}.$$

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \mu, \quad \sigma_X^2 = \mu, \quad G_X(z) = e^{\mu(z-1)}.$$

La Poisson comme limite de la binomiale

La v.a. de Poisson a la propriété d'être la limite d'une v.a. binomiale $B(n, p)$, lorsque $n \rightarrow \infty$ et $p \rightarrow 0$ tout en gardant np fini. Précisément, soit X une binomiale $B(n, p)$ et Y une v.a. de Poisson de paramètre μ . Alors si $n \rightarrow \infty$ et $p \rightarrow 0$ avec $\mu = np$ fini,

$$p_k = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} = P(Y = k).$$

1.3.5 Variable aléatoire uniforme

V.a. uniforme continue

Une **v.a. uniforme continue** sur un intervalle $[a, b] = S_X$ est définie par sa densité de probabilité

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad \Phi_X(\omega) = \frac{e^{j\omega b} - e^{j\omega a}}{(b-a)j\omega}.$$

1.3.6 Variable aléatoire gaussienne

Pourquoi la gaussienne est-elle si importante ?

La gaussienne est une excellente approximation d'une somme d'un grand nombre de v.a. dont la densité de probabilité n'est pas entièrement connue, ce qui est très souvent le cas en pratique.

V.a. gaussienne

Son domaine est $S_X = \mathbb{R}$. Une **v.a. gaussienne** X de paramètres (μ, σ) est définie par sa densité de probabilité

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

μ est la moyenne, car $f_X(x)$ est symétrique autour de $x = \mu$ ($\mu_X = \mathbb{E}[X] = \mu$), et σ est l'écart-type ($\sigma_X^2 = \sigma^2$). Sa fonction caractéristique est

$$\Phi_X(\omega) = e^{j\mu\omega - \sigma^2\omega^2/2}.$$

Fonction de répartition

La fonction de répartition doit être calculée numériquement ou à l'aide de tables (fonction $Q(\cdot)$ ou $\text{erf}(\cdot)$) :

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\xi^2/2} d\xi = 1 - \text{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

car cette intégrale n'est pas connue sous forme analytique.

V.a. normale

Une v.a. gaussienne centrée et normalisée, i.e. dont la moyenne $\mu = 0$ et l'écart-type $\sigma = 1$, est appelée **v.a. normale**.

1.3.7 Variable aléatoire exponentielle**V.a. exponentielle**

Une **v.a. exponentielle** mesure le temps entre deux arrivées successives dans un processus poissonnien. Elle est à valeurs positives $S_X = [0, \infty[$ et paramétrée par un réel positif $\lambda > 0$. Sa densité de probabilité est

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x},$$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad \mu_X = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \Phi_X(\omega) = \frac{\lambda}{\lambda - j\omega}.$$

Absence de mémoire

La v.a. exponentielle est la seule v.a. continue sans mémoire :

$$P(X > t + T \mid X > t) = P(X > T).$$

1.3.8 Variable aléatoire Gamma**Fonction Gamma**

Pour $u > 0$,

$$\Gamma(u) = \int_0^\infty x^{u-1} e^{-x} dx.$$

Elle possède les propriétés

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(u+1) = u\Gamma(u), \quad \Gamma(u) = (u-1)! \text{ si } u \in \mathbb{N}.$$

V.a. Gamma

Une **v.a. Gamma** $G(\lambda, \alpha)$ est une v.a. à valeurs strictement positives ($S_X =]0, \infty[$), paramétrée par deux réels positifs $\alpha, \lambda > 0$ et définie par sa densité de probabilité

$$f_X(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}.$$

$$\mu_X = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}, \quad \Phi_X(\omega) = \frac{1}{(1 - j\omega/\lambda)^\alpha}.$$

Cas particuliers de la v.a. Gamma

Beaucoup de v.a. continues sont des cas particuliers de la v.a. $\text{Gamma}(\lambda, \alpha)$.

- La v.a. $G(\lambda, m)$ où $m \in \mathbb{N}$ est une **v.a. d'Erlang** de paramètres (λ, m) . Comme m est entier,

$$f_X(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{m-1} e^{-\lambda x}}{(m-1)!}.$$

En particulier, la v.a. d'Erlang lorsque $m = 1$ est une v.a. exponentielle.

- Si $\lambda = 1/2$ et $\alpha = \nu/2$ avec $\nu \in \mathbb{N}$, la v.a. $G(1/2, \nu/2)$ est une **v.a. Chi-carré** $\chi^2(\nu)$ à ν degrés de liberté. Dans ce cas,

$$f_X(x) = \frac{x^{(\nu-2)/2} e^{-x/2}}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)}.$$